

Sec 3: 転倒数ベースGreedy（符号なし順列）

対象問題：SbR, SbT, SbRT（符号なし）

アルゴリズム（Algorithm 1）

各ステップで「転倒数削減量 / コスト」の比 $\Delta \text{Inv}(\pi, \beta) / f(\beta)$ が最大となる λ -再配置 β を選んで適用し続ける。

```
while Inv( $\pi$ ) > 0:
     $\beta = \text{argmax}_{\beta} \Delta \text{Inv}(\pi, \beta) / f(\beta) \leftarrow M$ 中の $\lambda$ -再配置から選ぶ
     $\pi \leftarrow \pi \cdot \beta$ 
```

$\text{Inv}(\pi) = 0 \iff \pi = \iota$ （符号なし）なので、必ず終了する（Lemma 5 より常に Inv を減らせる）。

鍵となる補題

Lemma 3（各操作の比の上界）

- λ -逆位 ρ に対して： $\Delta \text{Inv}(\pi, \rho) / |\rho| \leq (\lambda-1)/2$
- λ -転置 τ に対して： $\Delta \text{Inv}(\pi, \tau) / |\tau| \leq \lambda/4$

証明の概略：長さ k の逆位は区間内の転倒 $\leq k(k-1)/2$ しか除去できないため比 $\leq (k-1)/2$ 。転置は両区間間の転倒のみ除去できるため比 $\leq k/4$ 。

Lemma 4（距離の下界）

- $c^{\wedge}_r(\pi) \geq c^{\wedge}_{rt}(\pi) \geq 2 \cdot \text{Inv}(\pi) / (\lambda-1)$
- $c^{\wedge}_t(\pi) \geq 4 \cdot \text{Inv}(\pi) / \lambda$

証明の概略：Lemma 3 から「転倒数を1減らす最小コストは $2/(\lambda-1)$ （逆位）または $4/\lambda$ （転置）」が言えるため、 $\text{Inv}(\pi)$ 個の転倒をすべて解消するのに少なくともその倍のコストが必要。

Lemma 5（アルゴリズムのコスト上界）

- $c^{\wedge}_t(\pi) \leq 2 \cdot \text{Inv}(\pi)$ 、 $c^{\wedge}_{rt}(\pi) \leq c^{\wedge}_r(\pi) \leq 2 \cdot \text{Inv}(\pi)$

証明の概略： $\text{Inv}(\pi) > 0$ のとき Lemma 1 より隣接転倒 (π_i, π_{i+1}) が存在し、 $\tau(i, i+1, i+2)$ や $\rho(i, i+1)$ はコスト2で転倒数を1減らせる。よって常に「コスト2で転倒1削減」が可能。

主要定理

Theorem 1： $\lambda > 1$ のとき、転倒数ベースGreedyは

- SbR と SbRT に対して： **$(\lambda-1)$ -近似**
- SbT に対して： **$(\lambda/2)$ -近似**

証明の流れ：

- アルゴリズムのコスト $\leq 2 \cdot \text{Inv}(\pi)$ （Lemma 5）
- 最適コスト $\geq 2 \cdot \text{Inv}(\pi) / (\lambda-1)$ （SbR/SbRT、Lemma 4）
- 最適コスト $\geq 4 \cdot \text{Inv}(\pi) / \lambda$ （SbT、Lemma 4）
- 比を取ると近似係数が求まる